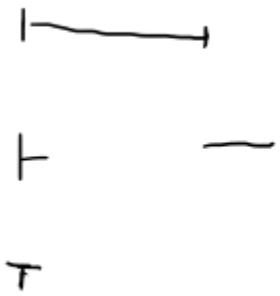
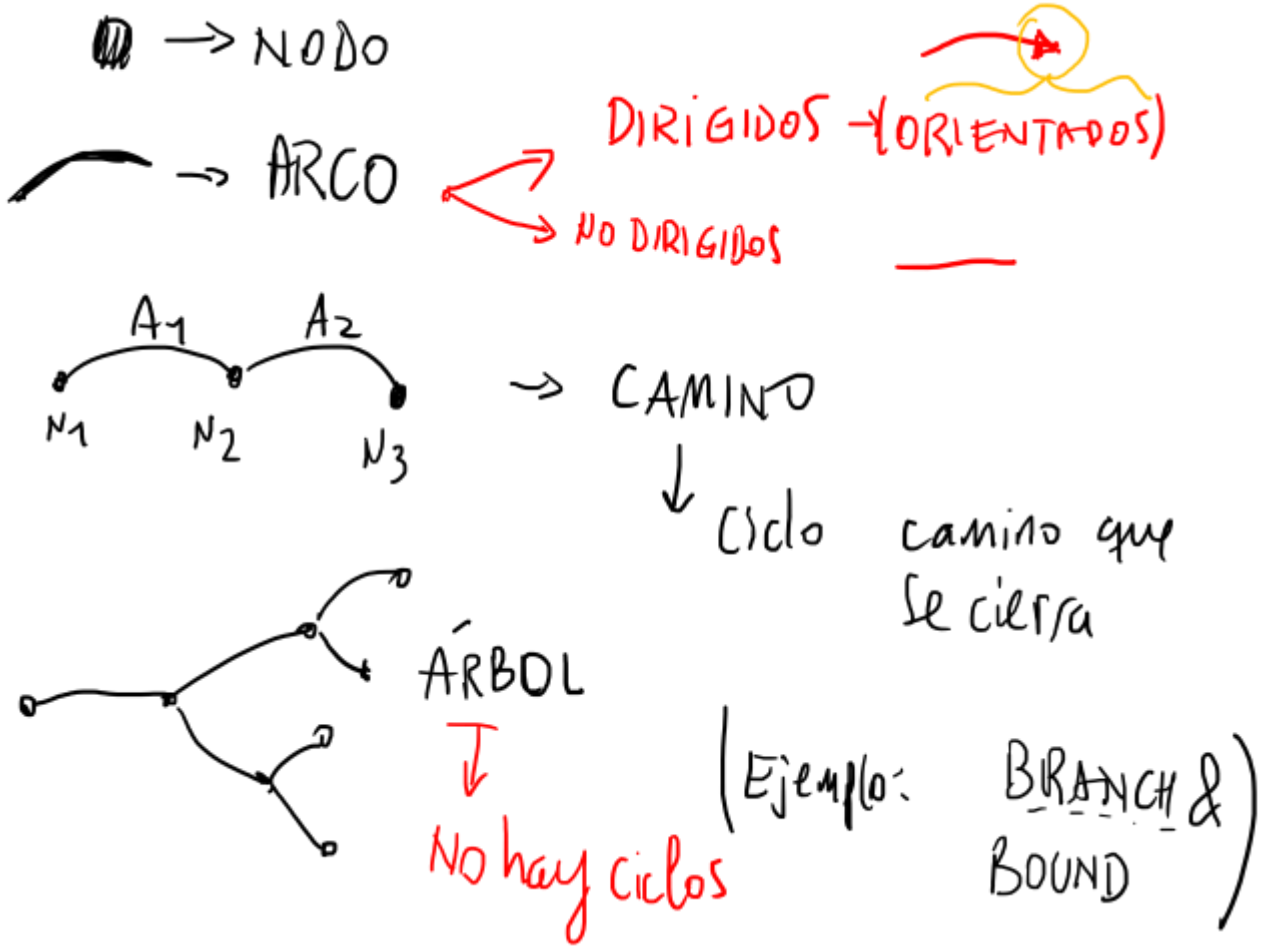
Optimización

Clase 10:
Modelos de Redes con PL
Proyectos

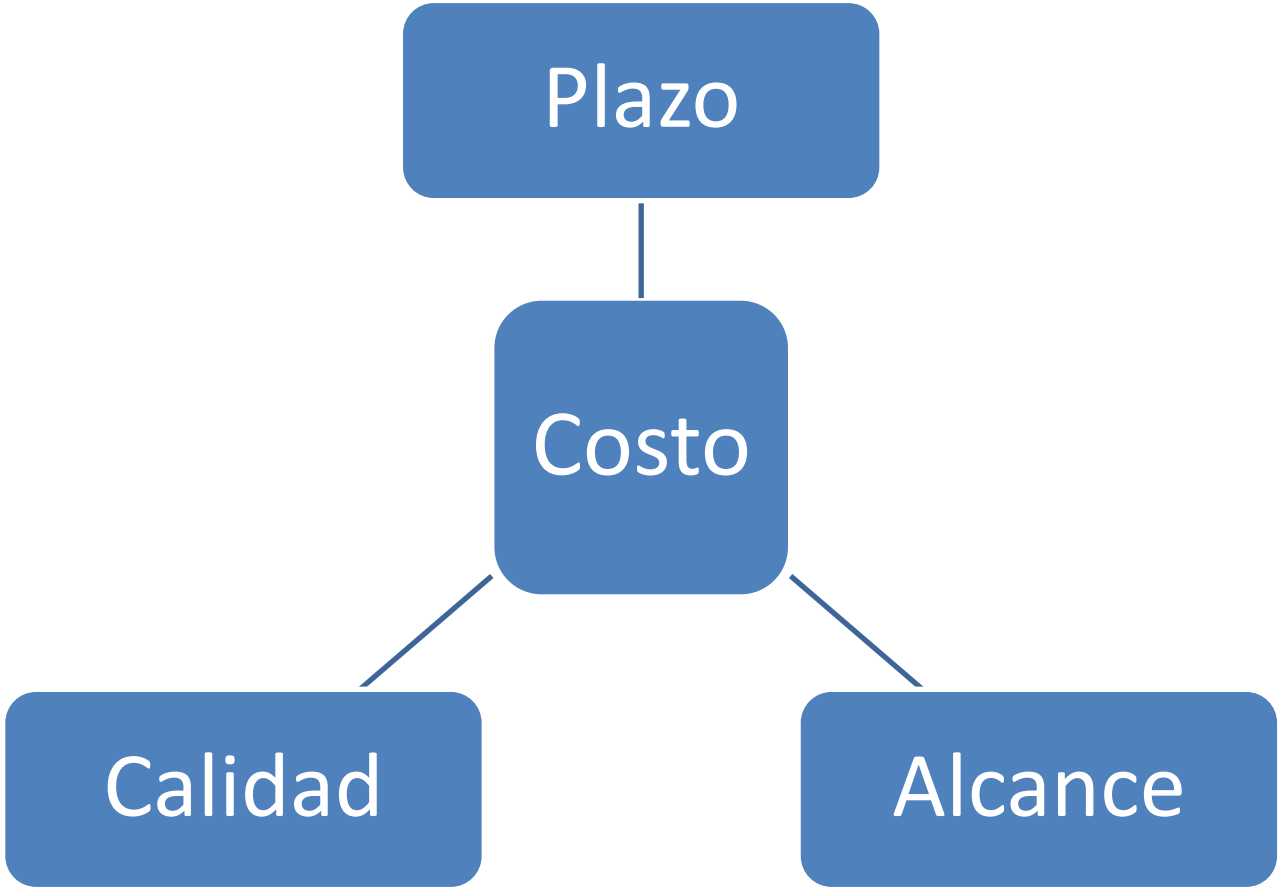
Modelos de hoy

- CPM → Crashing
- Staff Scheduling

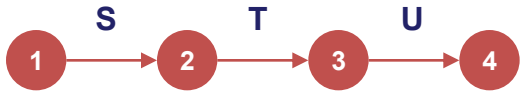
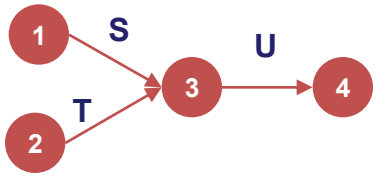
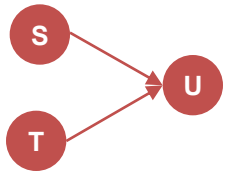
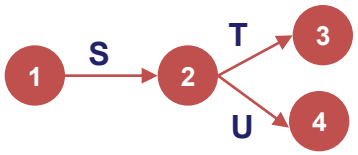
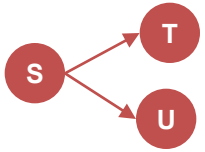




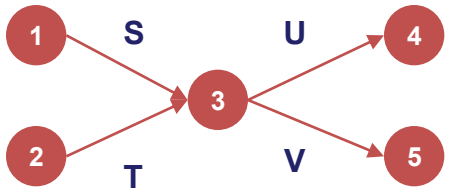
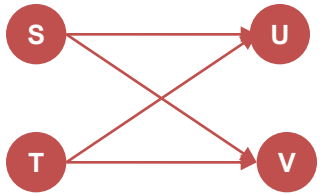
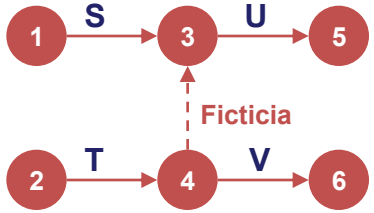
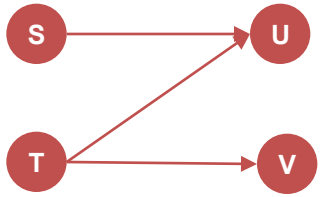
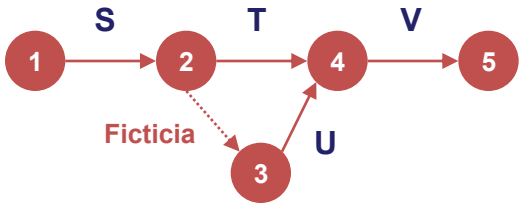
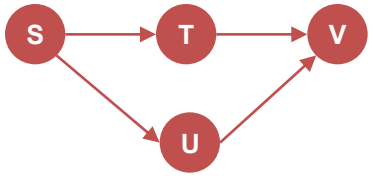
Gestión de Proyectos



Elaboración de la red

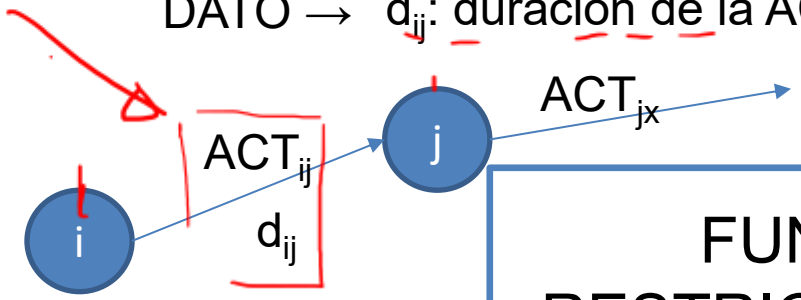
AOA	AON	Relación de Precedencia
		S precede a T, la cual precede a U
		S y T deberán completarse antes de que U pueda comenzar.
		Ni T ni U podrán empezar sino hasta que S haya sido completada.

Elaboración de la red

AOA	AON	Relación de Precedencia
		Ni U ni V podrán comenzar sino hasta que tanto S como T hayan sido completadas.
		U no podrá empezar sino hasta que tanto S como T hayan sido completadas; V no podrá comenzar sino hasta que T haya sido completada.
		Ni T ni U podrán empezar sino hasta que S haya sido completada; V no podrá empezar sino hasta que tanto T como U hayan sido completadas.

Modelo Camino Crítico

VARIABLE → t_i: fecha temprana de inicio de la actividad ACT_{ij}
VARIABLE → t_j: fecha temprana de inicio de la ACT_{jx}
t_z: Fecha final (inicio del fin)
DATO → d_{ij}: duración de la ACT_{ij}



$$\text{FUNCIONAL} \rightarrow \min t_z$$
$$\text{RESTRICCIONES} \rightarrow t_j \geq t_i + d_{ij} \quad \forall (i \rightarrow j)$$

Si se desea que las actividades comiencen lo antes posible, se le puede dar un peso ínfimo (ε) en el funcional

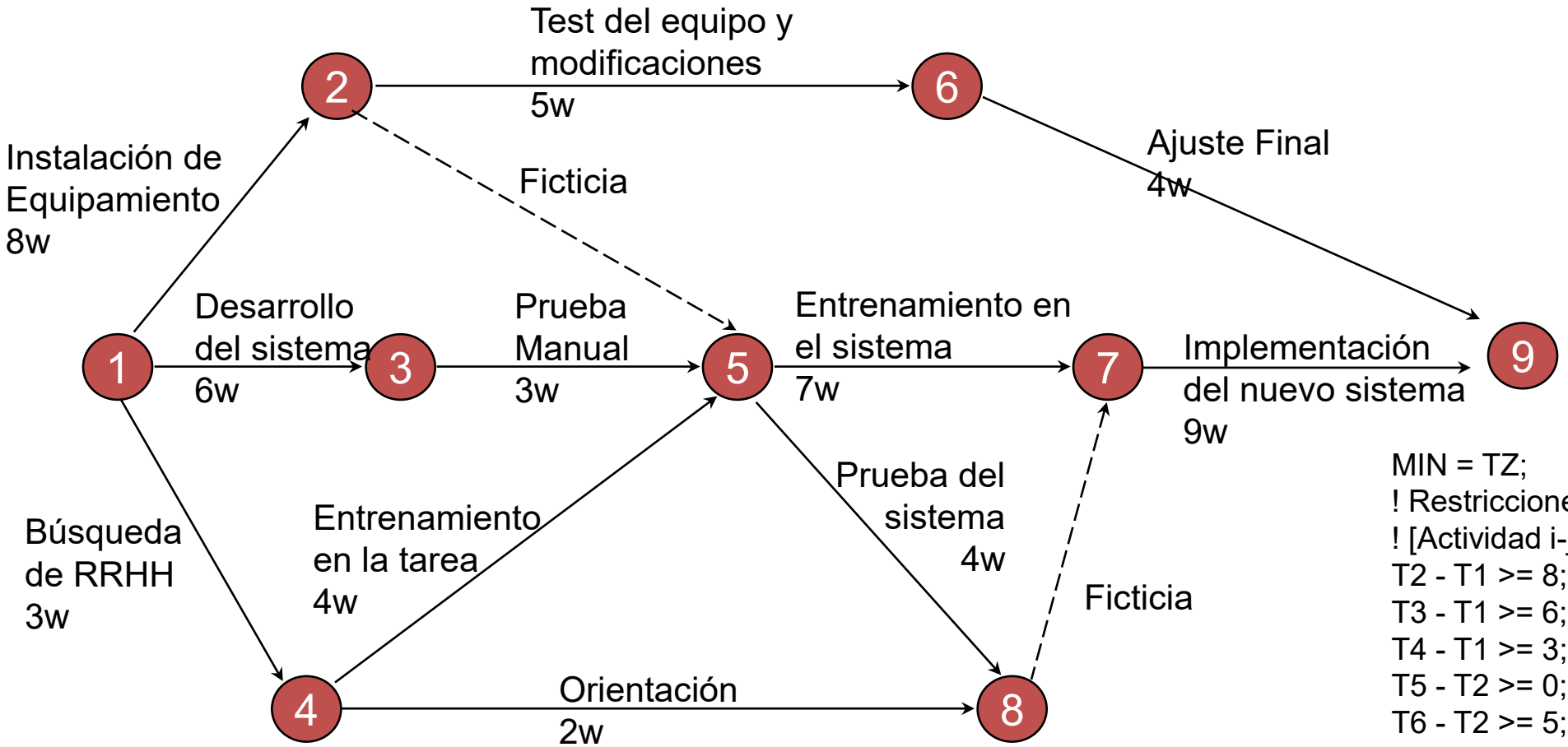
$$\min\{t_z + \varepsilon \Sigma t_i\}$$

Alternativamente, si se desea que las actividades comiencen lo más tarde posible

$$\min\{t_z - \varepsilon \Sigma t_i\}$$

http://nicky.vanforeest.com/scheduling/cpm/cpmLP.html

Ejemplo




```
MIN = TZ;
! Restricciones de Precedencia;
! [Actividad i-j] T(j) - T(i) >= Duracion(i,j);
T2 - T1 >= 8;
T3 - T1 >= 6;
T4 - T1 >= 3;
T5 - T2 >= 0;
T6 - T2 >= 5;
T5 - T3 >= 3;
T5 - T4 >= 4;
T8 - T4 >= 2;
T7 - T5 >= 7;
T8 - T5 >= 4;
T9 - T6 >= 4;
T8 - T7 >= 0;
T9 - T7 >= 9;
```

Ejemplo

Variable	Value	Reduced Cost	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
TZ	25.00000	0.000000	1.000000	INFINITY	1.000000
T2	8.000000	0.000000	0.000000	INFINITY	0.000000
T1	0.000000	1.000000	0.000000	INFINITY	1.000000
T3	6.000000	0.000000	0.000000	INFINITY	1.000000
T4	3.000000	0.000000	0.000000	INFINITY	0.000000
T5	9.000000	0.000000	0.000000	INFINITY	1.000000
T6	13.00000	0.000000	0.000000	INFINITY	0.000000
T8	16.00000	0.000000	0.000000	INFINITY	0.000000
T7	16.00000	0.000000	0.000000	INFINITY	1.000000
T9	25.00000	0.000000	0.000000	INFINITY	1.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
1	25.00000	-1.000000			
INSTALACION_EQUIPAMIENTO	0.000000	0.000000	8.000000	1.000000	8.000000
DESARROLLO_DEL_SISTEMA	0.000000	-1.000000	6.000000	INFINITY	1.000000
BUSQUEDA_DE_RRHH	0.000000	0.000000	3.000000	2.000000	3.000000
FICTICIA1	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	INFINITY
TEST_DEL_EQUIPO	0.000000	0.000000	5.000000	8.000000	13.00000
PRUEBA_MANUAL	0.000000	-1.000000	3.000000	INFINITY	1.000000
ENTRENAMIENTO_EN_LA_TAREA	2.000000	0.000000	4.000000	2.000000	INFINITY
ORIENTACION	11.00000	0.000000	2.000000	11.00000	INFINITY
ENTRENAMIENTO_EN_EL_SISTEMA	0.000000	-1.000000	7.000000	INFINITY	3.000000
PRUEBA_DEL_SISTEMA	3.000000	0.000000	4.000000	3.000000	INFINITY
AJUSTE_FINAL	8.000000	0.000000	4.000000	8.000000	INFINITY
FICTICIA2	0.000000	0.000000	0.000000	INFINITY	3.000000
IMPLEMENTACION_DEL_NUEVO_SISTEMA	0.000000	-1.000000	9.000000	INFINITY	8.000000
FIN	0.000000	-1.000000	0.000000	INFINITY	25.00000

Crashing de proyectos

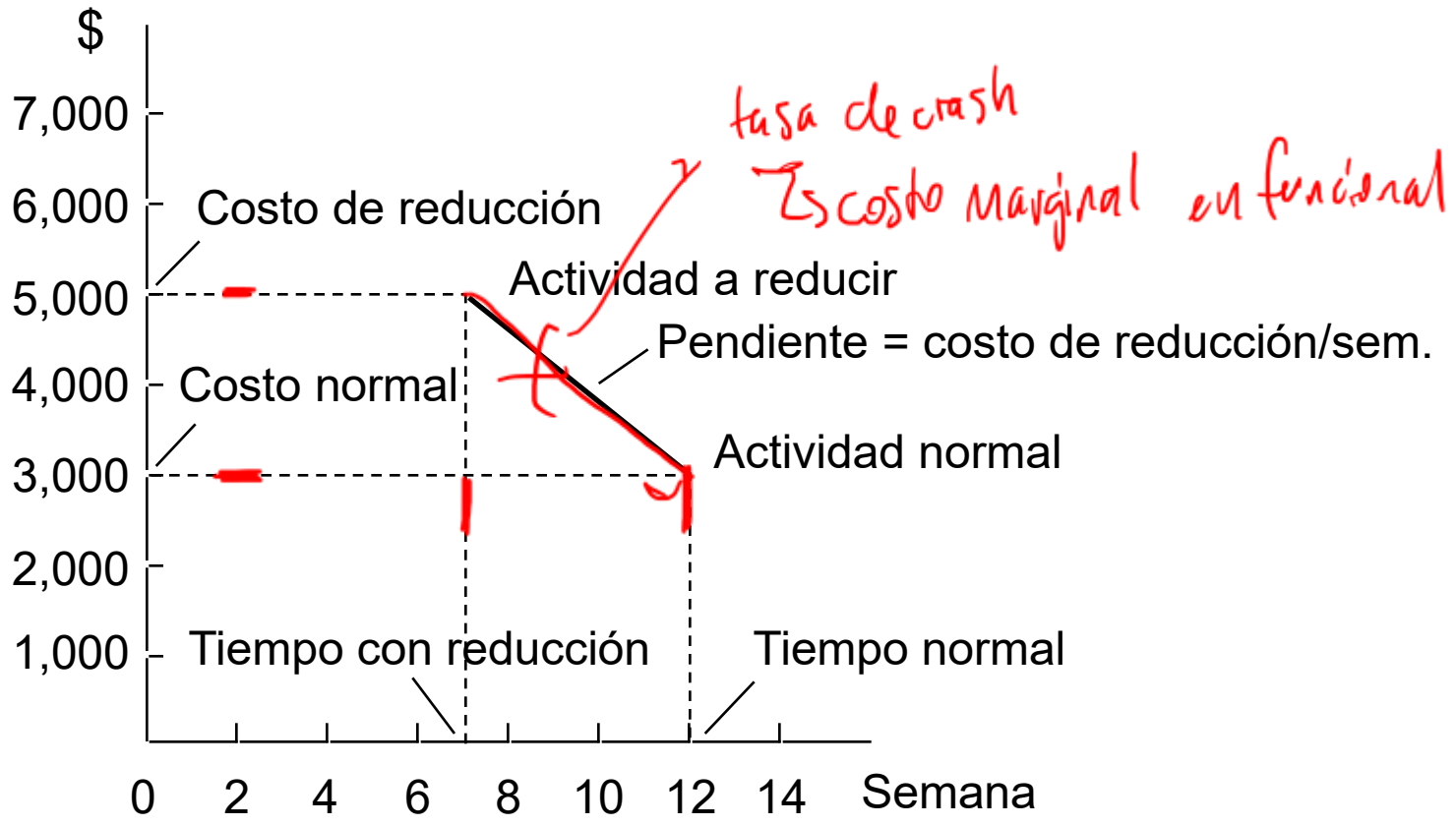
- El **"Crashing"** reduce la duración de los proyectos consumiendo recursos adicionales.
- El **tiempo de Crash** es la cantidad de tiempo que se reduce una actividad.
- El **costo del Crash** es aquel en que se incurre por reducir la duración de una actividad.
- El **objetivo del crashing** es reducir la duración del proyecto con el mínimo costo

Crashing de proyectos

- El **"Crashing"** reduce la duración de los proyectos consumiendo recursos adicionales.
- El **tiempo de Crash** es la cantidad de tiempo que se reduce una actividad.
- El **costo del Crash** es aquel en que se incurre por reducir la duración de una actividad.
- El **objetivo del crashing** es reducir la duración del proyecto con el mínimo costo

Crashing de proyectos

Relación entre situación normal y con reducción



Crashing

VARIABLE → t_i: fecha temprana de inicio de la actividad ACT_{ij}
VARIABLE → t_j: fecha temprana de inicio de la ACT_{jx}
VARIABLE → X_{ij}: Tiempo de reducción de la ACT_{ij}
t_z: Fecha final (inicio del fin)
DATO → d_{ij}: duración de la ACT_{ij}
DATO → TC_{ij}: tiempo de crash de la ACT_{ij}
DATO → Tz: tiempo del proyecto acortado

① nueva variable

FUNCIONAL → $\min \Sigma C_{ij} X_{ij}$

RESTRICCIONES → $t_j \geq t_i + d_{ij} - X_{ij} \quad \forall (i \rightarrow j)$

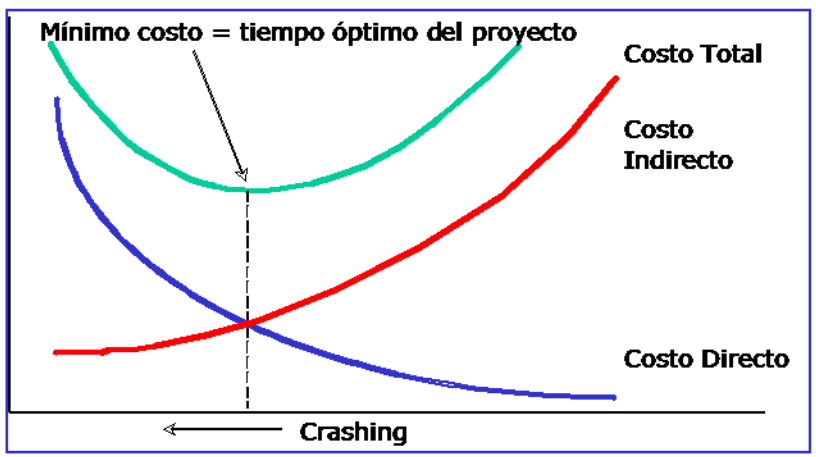
$X_{ij} \leq TC_{ij}$

$t_z \leq Tz$

antes era el funcional

Crashing de Proyectos

- Los costos de reducción se incrementan a medida que la duración del proyecto decrece.
- Los costos indirectos crecen a medida que la duración del proyecto se incrementa.
- La duración del proyecto debe reducirse si los costos de reducción son menores que los costos indirectos.

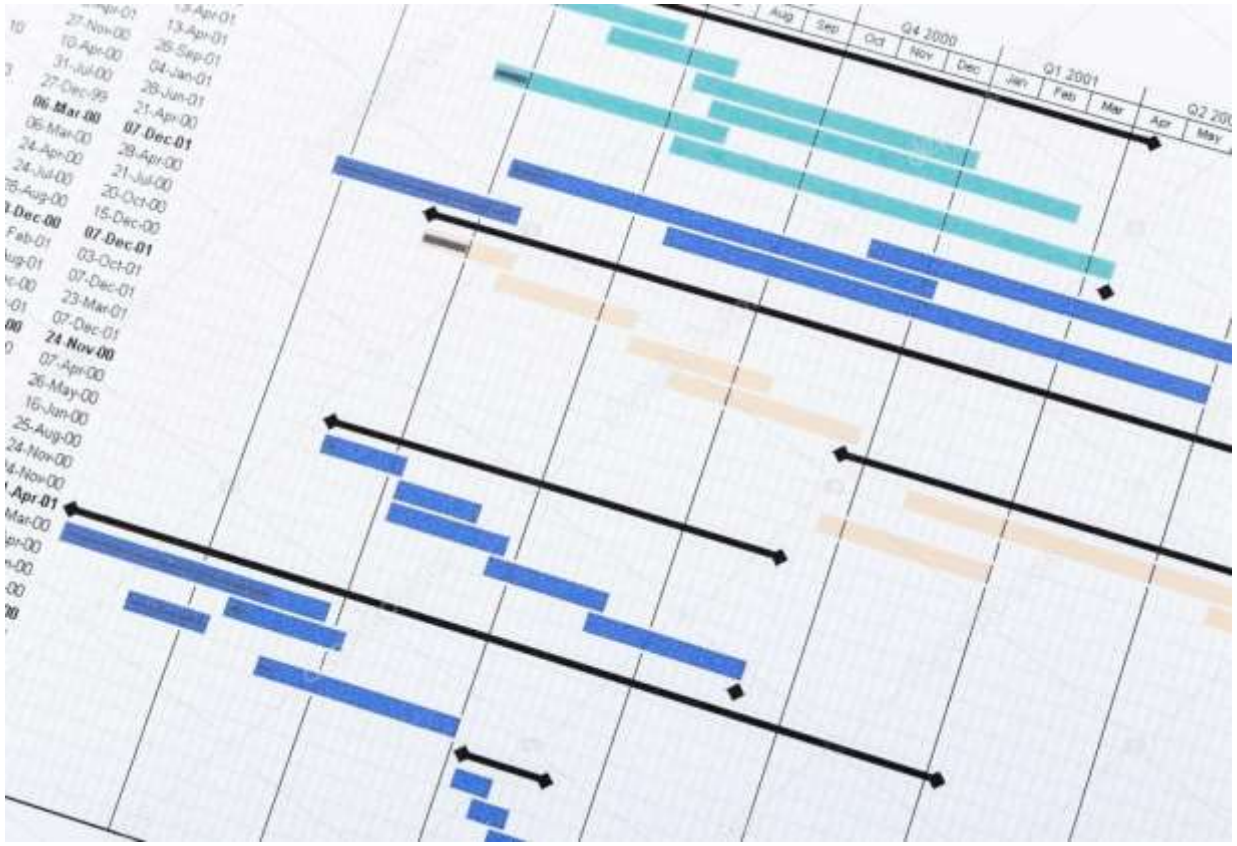




Y por el lado de los beneficios del proyecto?

Asignar recursos a un proyecto

- Cómo se agregan las restricciones de los recursos al proyecto?





Varios proyectos → Scheduling

$$H(S) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m_j} h_{ij} w_{ij}.$$

Before detailing permissible $C(S)$ functions, we formulate the m-machine job shop scheduling problem (Jm):

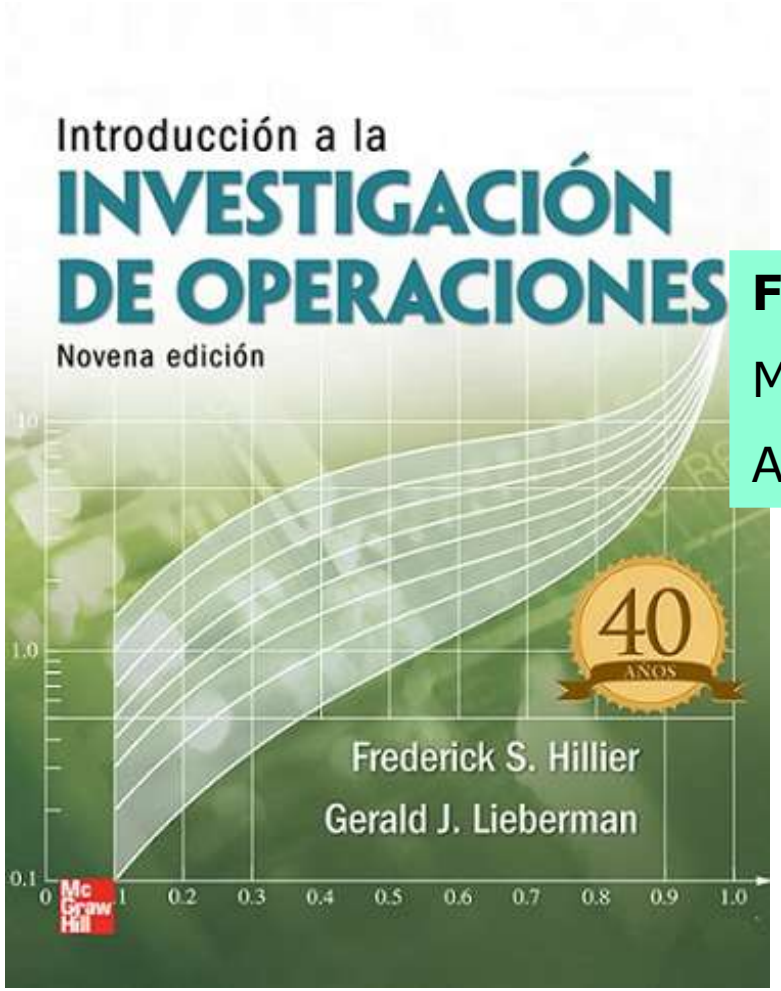


$$\begin{aligned}
&(\mathbf{Jm}) \quad \min \quad H(S) + C(S) && && (1)\\
&\text{s.t.} \\
&C_{1j} - w_{1j} = r_j + p_{1j} && \forall j && (2)\\
&C_{i-1j} - C_{ij} + w_{ij} = -p_{ij} && i = 2, \ldots, m_j, \ \forall j && (3)\\
&C_{ik} - C_{ij} \geq p_{ik} \ \textbf{or} \ C_{ij} - C_{ik} \geq p_{ij} && \forall i, \forall j, k \in J_i && (4)\\
&C_{ij}, w_{ij} \geq 0 && i = 1, \ldots, m_j, \forall j. && (5)
\end{aligned}$$

Constraints (2) prevent processing of jobs before their respective ready times. Constraints (3), referred to as operation precedence constraints, prescribe that a job j follows its processing sequence $o_{1j}, \ldots, o_{m_j j}$. Machine capacity constraints (4) ensure that a machine processes only one operation at a time, and an operation is finished once started. Observe that even if the objective function is linear, due to constraints (4) the formulation is not linear (without a specified order of operations).

A Linear Programming-Based Method for Job Shop Scheduling
Kerem Bülbül , Philip Kaminsky

Para estudiar y discutir ....



F.S.Hillier: Capítulo 9

Modelos de optimización de Redes

Apuntes y referencias ↓↓↓



Contenido Extra

Gestión de Proyectos

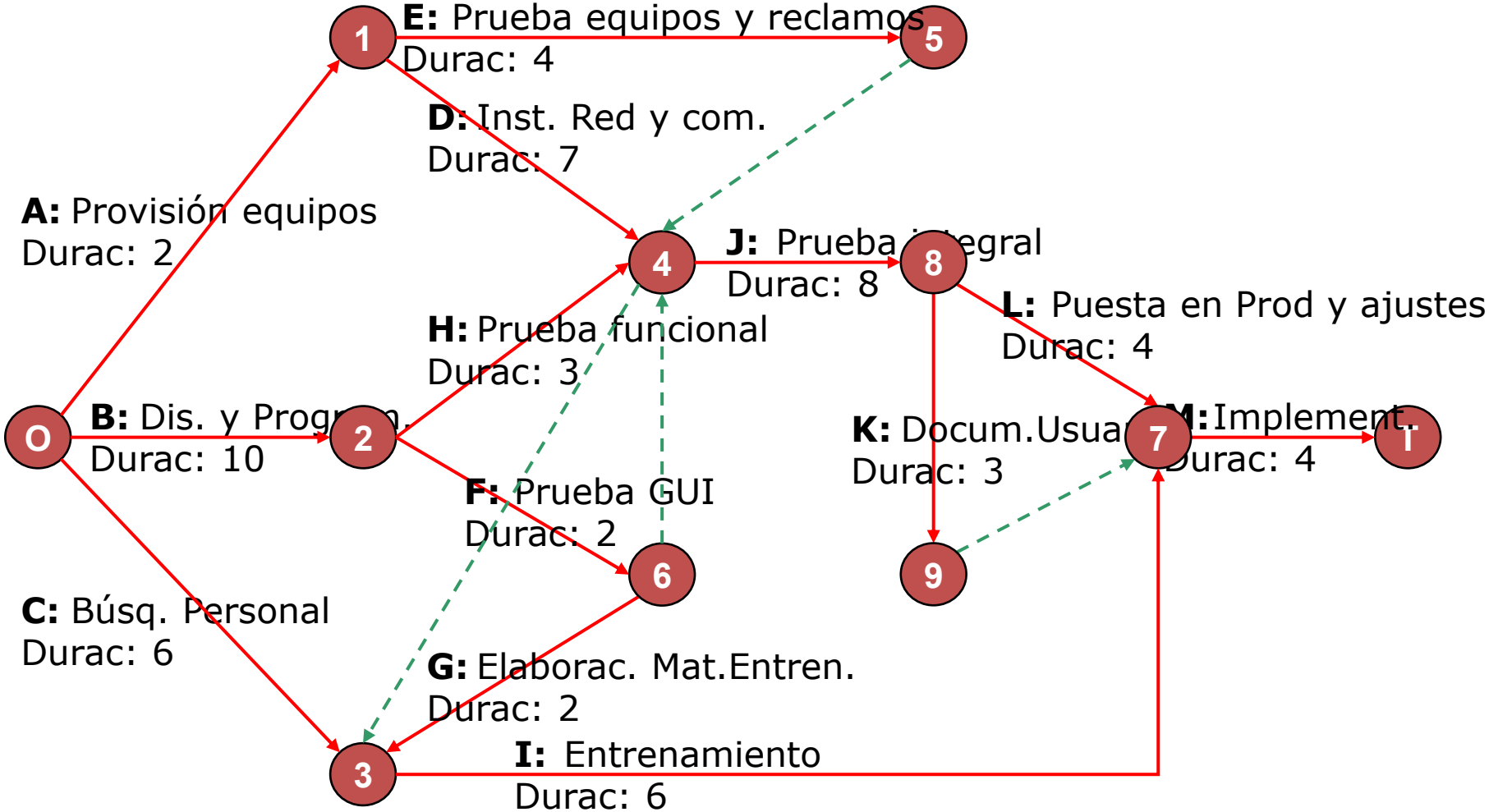
Preguntas más frecuentes

- Cuánto tiempo dura el proyecto?.
- Cuándo terminará?
- Vamos bien?.
- Qué es lo que ya está hecho?.
- Qué se está haciendo ahora?
- Qué está programado hacer después?, ¿y después?
- Están todos los recursos que necesitamos?
- Qué hacemos ante un cambio previsto o no?,
- Qué pasa si..?
- Llegamos a tiempo y dentro del presupuesto?

Listado de Actividades

Tarea	Descripción	Prece-dentes	Dura-ción	Resp.	Rec. Neces.	Costo
A	Provisión equipos (Red, HW y SW)	O	2			
B	Desarrollo y Programación	O	10			
C	Busqueda de RRHH.	O	6			
D	Instalac.Red y comunicaciones.	A	7			
E	Prueba de equipos y reclamos.	A	4			
F	Pruebas de Interfaces de Usuario	B	2			
G	Elaborac. mat. de entrenamiento	F	2			
H	Prueba Funcional	B	3			
I	Entrenamiento en la Tarea	C,D,E,G,H	6			
J	Pruebas Integrales del Sistema	D,E,F,H	8			
K	Elaborac. documentación	J	3			
L	Puesta en producción y ajustes	J	4			
M	Implementación	K,L	4			

Construcción de la Red



Momentos característicos de las actividades

Act i→j	Inicio (S: *Start*)	Fin (F: *Finish*)
Más temprano (E: *Early*)	**ES_{ij}** Es el momento más **temprano** que puede **iniciarse** la actividad i→k, habiéndose realizado previamente todas las tareas que la preceden en los plazos previstos.	**EF_{ij}** Es el momento más **temprano** que puede **finalizar** la actividad i→k, habiéndose realizado previamente todas las tareas que la preceden en los plazos previstos y también la actividad i→k. **$EF_{ij} = ES_{ij} + t_{ij}$**
Más tardío (L: *Late*)	**LS_{ij}** Es el momento más **tardío** que puede **iniciarse** la actividad i→k, para no retrasar la fecha de finalización del proyecto, si todas las tareas que siguen se realizan en los plazos previstos y también la actividad i→k. **$LS_{ij} = LF_{ij} - t_{ij}$**	**LF_{ij}** Es el momento más **tardío** que puede **finalizar** la actividad i→k, para no retrasar la fecha de finalización del proyecto, si todas las tareas que siguen se realizan en los plazos previstos.

Momentos característicos de las actividades

Momento más temprano del nodo (E_i):

Momento más temprano que puede ocurrir el evento. Todas las actividades precedentes se completaron antes y sin demoras, desde el momento en que se inició el proyecto.

En las actividades que concurren al nodo i $\Rightarrow$ $EF_{ki} = E_k + t_{ki}$

Para el nodo i $\Rightarrow$ $E_i = \text{máximo}_k(EF_{ki})$

E_i es el primer momento en que se puede arribar al nodo i.

Momento más tardío del nodo (L_i):

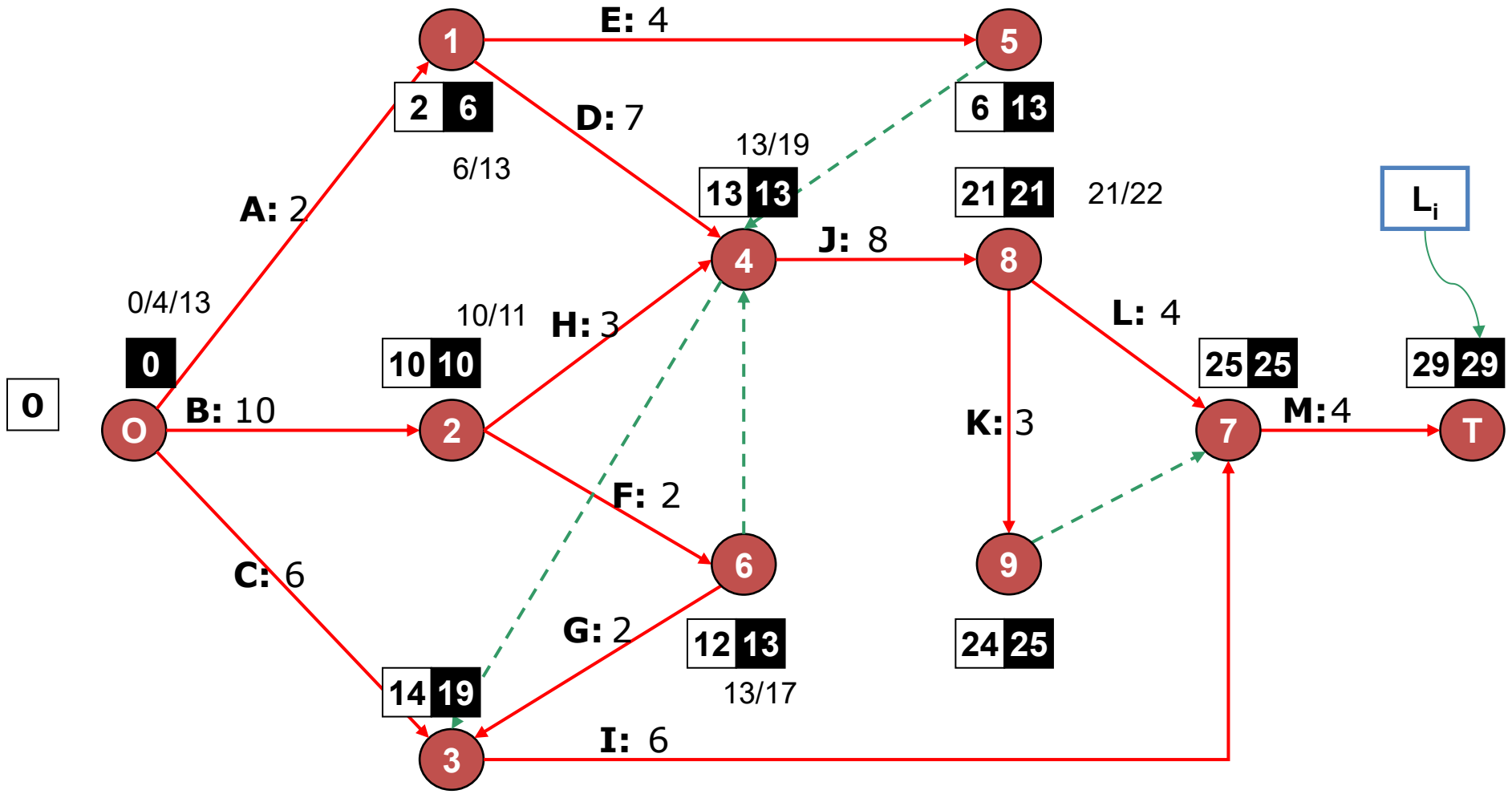
Momento más tardío que puede ocurrir el evento (sin demorar el proyecto). A partir de este momento, si todas las actividades que siguen se completan sin demoras, se llega justo en fecha a la finalización del proyecto.

En las actividades que se inician en el nodo i $\Rightarrow$ $LS_{ik} = L_k - t_{ik}$

Para el nodo i $\Rightarrow$ $L_i = \text{mínimo}_k(LS_{ik})$

L_i es el último momento en que se debe salir del nodo i, para no retrasar el proyecto.

Tiempos más tardíos de los nodos



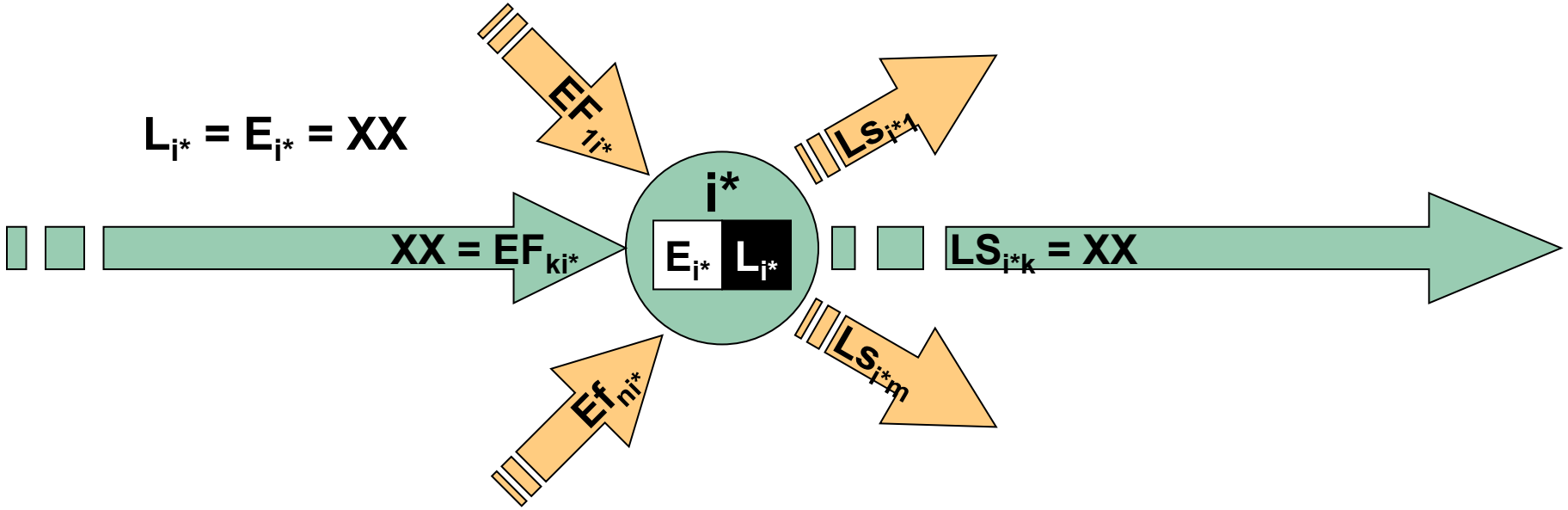
Determinación del camino crítico

El camino crítico es el de mayor duración entre inicio y fin de la red.

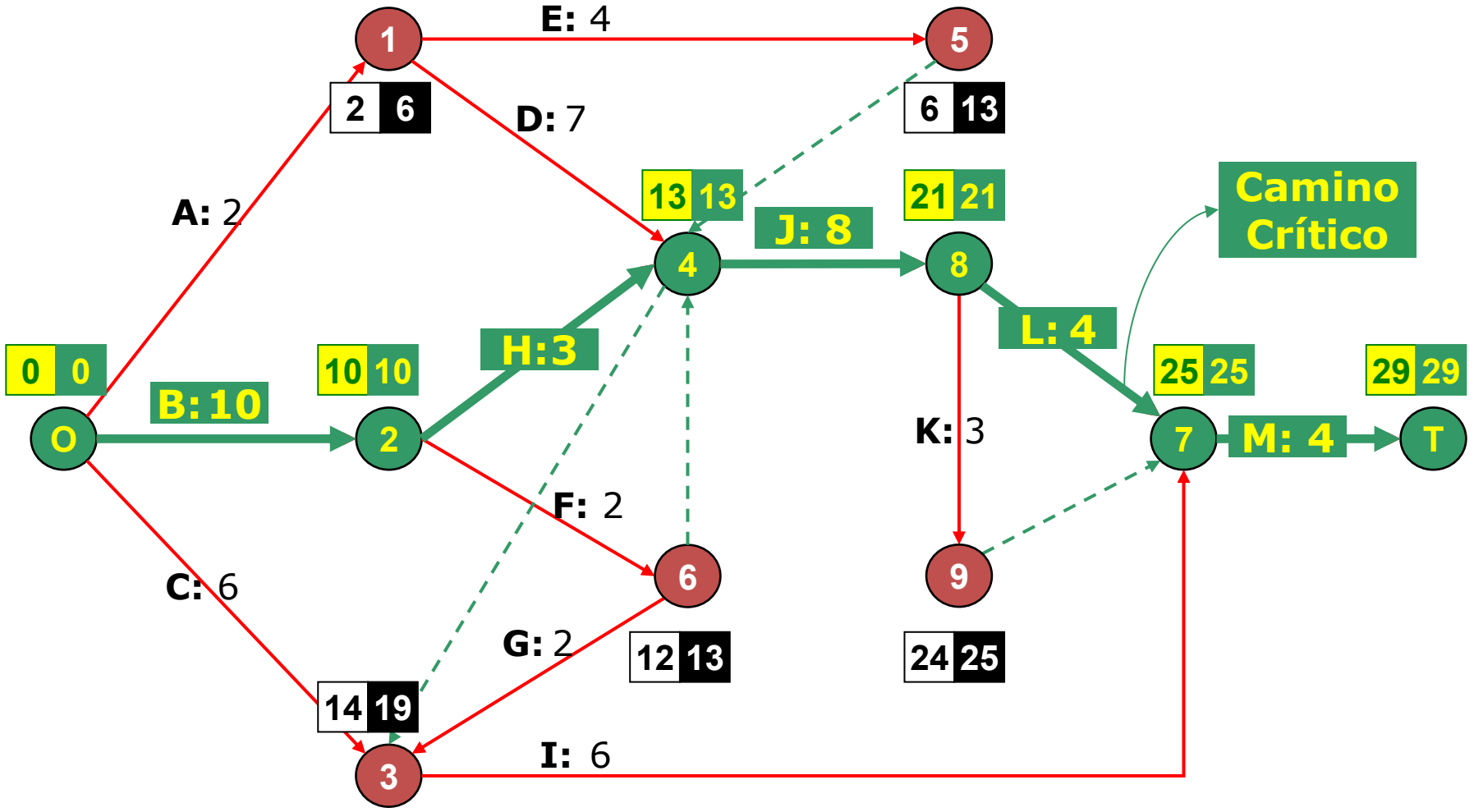
Un proyecto no puede completarse en un tiempo menor al de su camino crítico.

Esta conformado por:

- ✓ Los nodos que no tienen margen.
- ✓ Las actividades que no tienen ni margen libre ni margen total.



Determinación del camino crítico



Holguras y camino crítico

Nodos

i	Ei	Li	Mi
0	0	0	0
1	2	6	4
2	10	10	0
3	14	19	5
4	13	13	0
5	6	13	7
6	12	13	1
7	25	25	0
8	21	21	0
9	24	25	1
T	29	29	0

Actividades

Tarea	Dura-ción	Nodo Inicio	Nodo Final	ES	LS	EF	LF	ML	MT
A	2	0	1	0	4	2	6	0	4
B	10	0	2	0	0	10	10	0	0
C	6	0	3	0	13	6	19	8	13
D	7	1	4	2	6	9	13	4	4
E	4	1	5	2	9	6	13	0	7
F	2	2	6	10	11	12	13	0	1
G	2	6	3	12	17	14	19	0	5
H	3	2	4	10	10	13	13	0	0
I	6	3	7	14	19	20	25	5	5
J	8	4	8	13	13	21	21	0	0
K	3	8	9	21	22	24	25	0	1
L	4	8	7	21	21	25	25	0	0
M	4	7	T	25	25	29	29	0	0